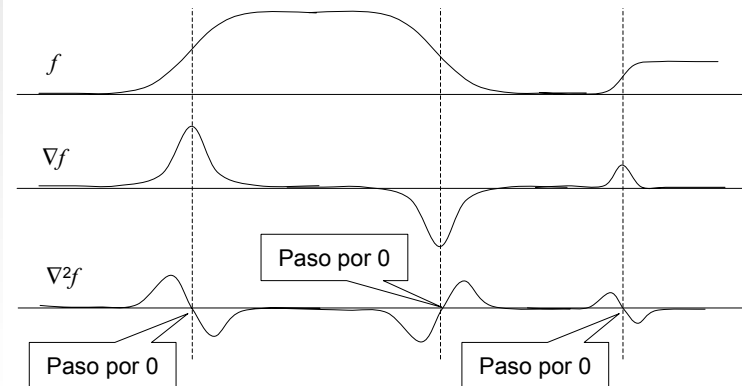


- Introducción (15 min.)
 - ¿Qué es un borde?
 - Pasos en la detección
- Detectores de bordes basados en gradiente (1 h.)
 - ¿Qué es gradiente?
 - Detectores
- ✓ **Detectores de bordes basados en laplaciana (1 h.)**
 - ✓ **¿Qué es laplaciana?**
 - Detectores
- Detección de esquinas (45 min.)
 - ¿Qué es una esquina?
 - Detectores

- Laplaciana: mide cambios en el gradiente
 - $\cong$ Diferencia de gradiente

$$\nabla^2 f(x) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}$$



- Laplaciana = 2ª derivada de f

$$\nabla^2 f(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$
- Un ejemplo simplificado:
 - Gradiente de $f \Rightarrow f_x(x) = f(x) - f(x-1)$
 - Laplaciana de $f \Rightarrow f_{xx}(x) = f_x(x) - f_x(x-1)$
$$f_{xx}(x) = f(x) - f(x-1) - f(x-1) + f(x-2)$$

$$f_{xx}(x) = f(x) - 2f(x-1) + f(x-2)$$
- Convolución: $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ $\Rightarrow$ $\begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$

Laplace
Laplace inversa

- Convolución: $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ $\Rightarrow$ $\begin{bmatrix} -1 & 2 & -1 \end{bmatrix}$

Laplace
Laplace inversa

Operadores de Laplace (inverso)

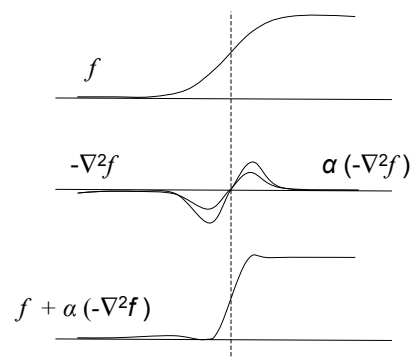
$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Más peso en los pixeles centrales:

$$\begin{bmatrix} 1 & -4 & 1 \\ -4 & 20 & -4 \\ 1 & -4 & 1 \end{bmatrix}$$

Sensibles al ruido

Laplaciana + imagen original

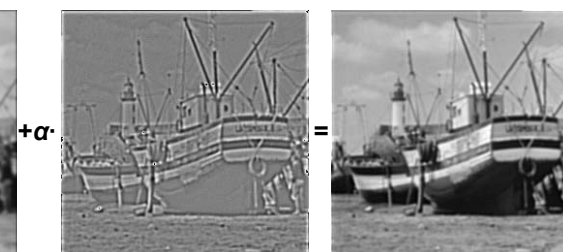
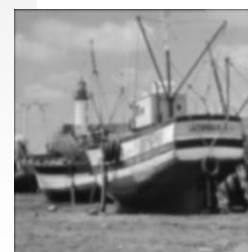
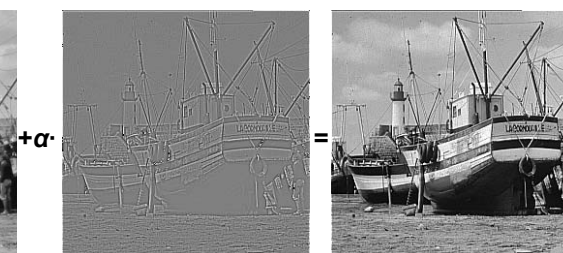


Realzado de imágenes
(sharpening)

T5. Detección de bordes

5

Laplaciana+imagen original



T5. Detección de bordes

6

Filtro LoG: Laplaciana de la Gaussiana

- 2ª derivada de la Gaussiana (Marr-Hildreth, 1980)
 - = Laplaciana de una gaussiana (LoG)
 - = Operador de Marr-Hildreth
 - = Sombrero Mejicano

$$G(x, y) = e^{-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}}$$



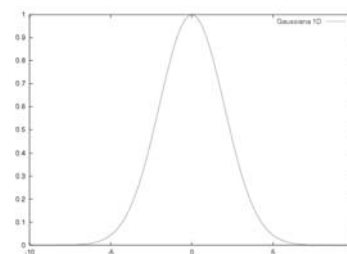
$$\nabla^2 G = \left(\frac{x^2 + y^2 - 2\sigma^2}{\sigma^4} \right) e^{-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2}}$$

T5. Detección de bordes

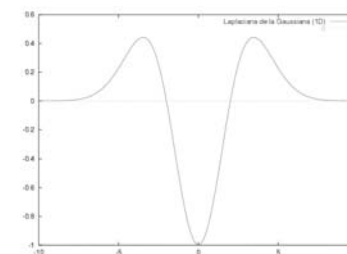
7

Filtro LoG: Laplaciana de la Gaussiana

- 2ª derivada de la Gaussiana (Marr-Hildreth, 1980)
 - = Laplaciana de una gaussiana (LoG)
 - = Operador de Marr-Hildreth
 - = Sombrero Mejicano



Gaussiana 1D



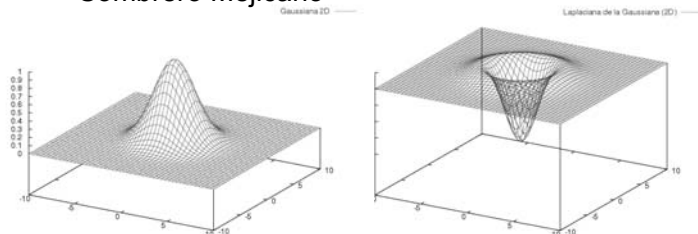
LoG 1D

T5. Detección de bordes

8

Filtro LoG: Laplaciana de la Gaussiana

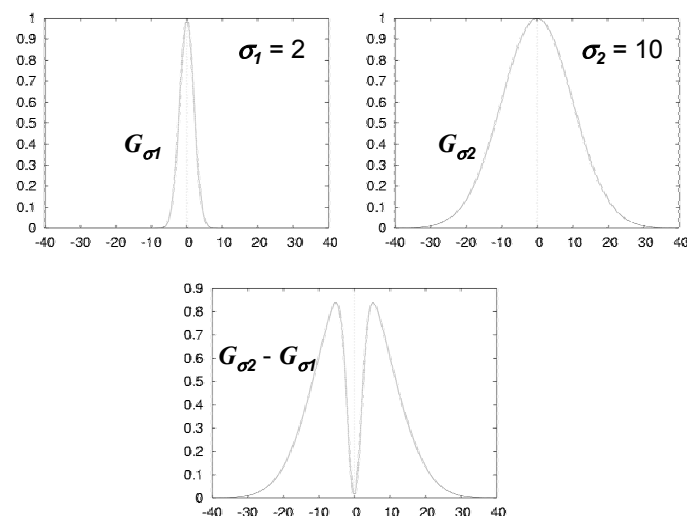
- 2ª derivada de la Gaussiana (Marr-Hildreth, 1980)
 - = Laplaciana de una gaussiana (LoG)
 - = Operador de Marr-Hildreth
 - = Sombrero Mejicano



Gaussiana 2D

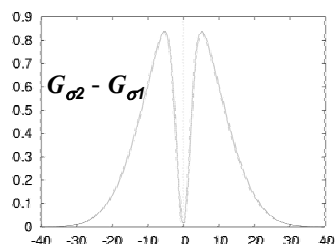
LoG 2D

Filtro DoG: Diferencia de Gaussianas



Filtro DoG: Diferencia de Gaussianas

- Diferencia de Gaussianas (DoG)
 - = Aproximación al filtro LoG
 - = Restar dos gaussianas de distinta σ
- Empleado en fotografía y la industria gráfica antes de la aparición de los ordenadores:

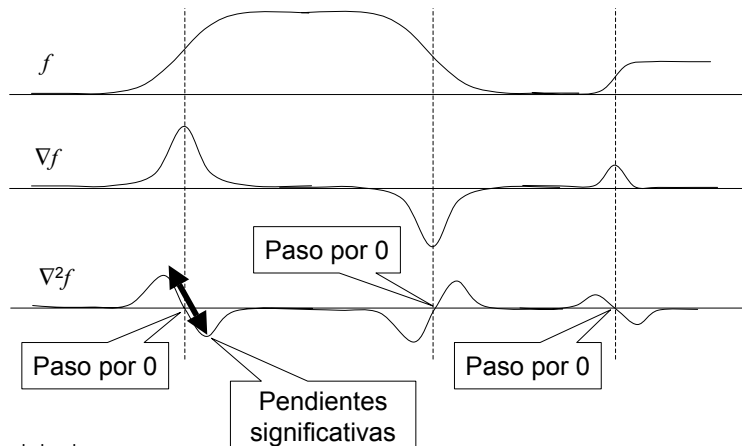


Índice

- Introducción (15 min.)
 - ¿Qué es un borde?
 - Pasos en la detección
- Detectores de bordes basados en gradiente (1 h.)
 - ¿Qué es gradiente?
 - Detectores
- Detectores de bordes basados en laplaciana (1 h.)
 - ¿Qué es laplaciana?
 - ✓ Detectores
- Detección de esquinas (45 min.)
 - ¿Qué es una esquina?
 - Detectores

Detectores basados en la Laplaciana

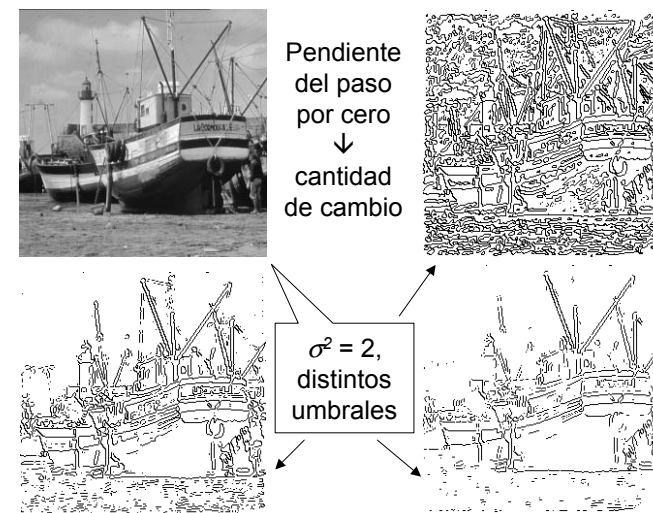
- Laplaciana $\cong$ diferencia de gradiente
 - Detectar pasos por cero (zero-crossings)



T5. Detección de bordes

13

Detectores basados en la Laplaciana

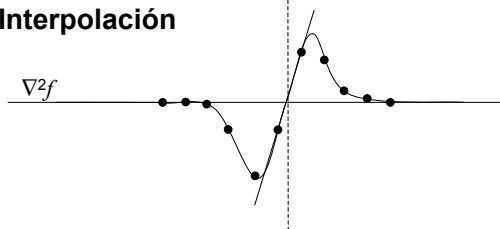


T5. Detección de bordes

14

Detectores basados en la Laplaciana

1. Suavizado
2. Realzado: **Laplaciana**
3. Detección:
 - **Pasos por cero** significativos (pico significativo en la 1a derivada)
4. Estimación con precisión subpixel (opcional)
 - **Interpolación**



Demasiado ruidoso → no práctico

T5. Detección de bordes

15

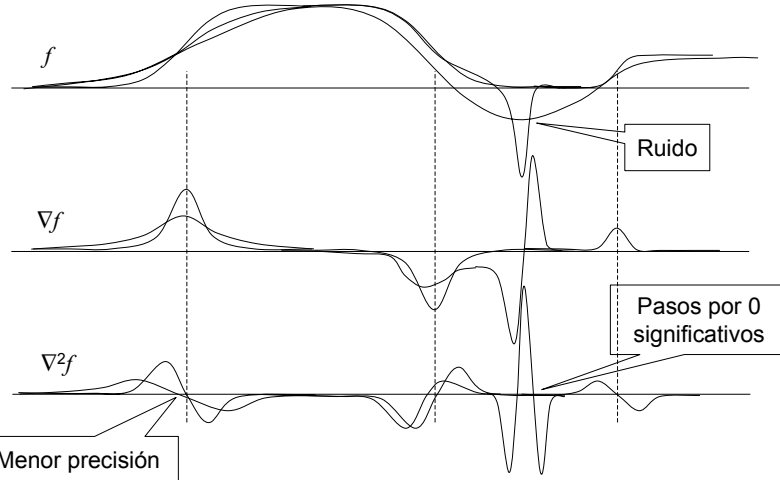
Espacio Escala

- Pendiente del paso por cero relacionada con cantidad de cambio
 - Más suavizado → menos pendiente
- σ regula la cantidad de suavizado
 - σ menor →
 - ▶ Más sensibilidad al ruido / Más bordes falsos
 - ▶ Más precisión en la localización
 - σ mayor →
 - ▶ Más bordes perdidos / Bordes encontrados son robustos
 - ▶ Menor precisión (deslocalización) / Bordes cercanos pueden llegar a mezclarse

T5. Detección de bordes

16

Espacio Escala



T5. Detección de bordes

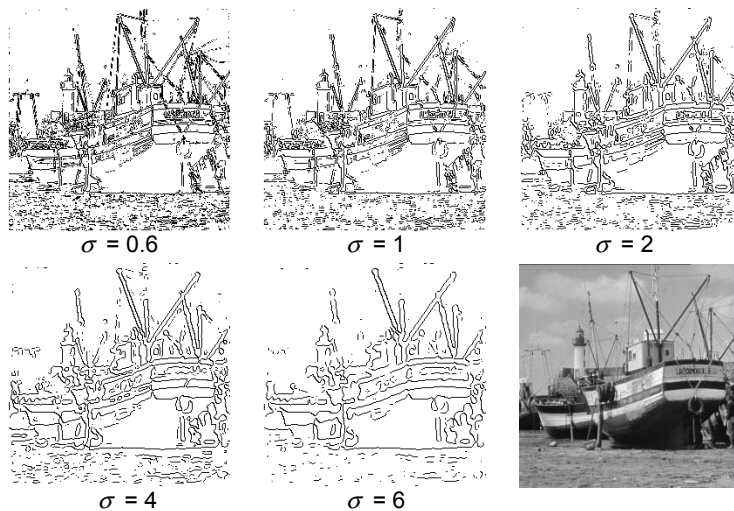
17

Espacio Escala

- Solución:
 - Filtrar con máscaras de distintos σ
 - Analizar el comportamiento de los bordes a diferentes escalas de filtrado
 - σ mayor → bordes **robustos**, pero **desplazados**
 - σ menor → mejor **localización**

T5. Detección de bordes

18

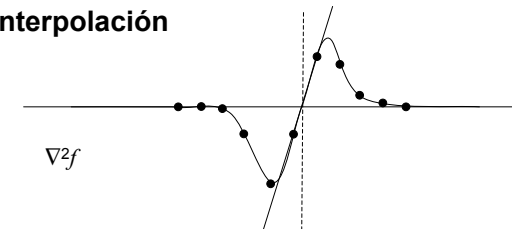


T5. Detección de bordes

19

Detector de bordes LoG

1. Suavizado: } Filtro LoG
2. Realzado: }
3. Detección:
 - **Pasos por cero** significativos (pico significativo en la 1a derivada)
4. Estimación con precisión subpixel (opcional)
 - Demasiado ruidoso → no práctico
 - **Interpolación**



T5. Detección de bordes

20

Índice

- Introducción (15 min.)
 - ¿Qué es un borde?
 - Pasos en la detección
- Detectores de bordes basados en gradiente (1 h.)
 - ¿Qué es gradiente?
 - Detectores
- Detectores de bordes basados en laplaciana (1 h.)
 - ¿Qué es laplaciana?
 - Detectores
- ✓ **Detección de esquinas**
 - ✓ **¿Qué es una esquina?**
 - Detectores

¿Qué es una esquina?

- Esquina = Intersección de 2 bordes rectos
 - Nivel semántico ↑
- Particularmente importantes para:
 - Orientar objetos
 - Dar medidas de sus dimensiones
- Detección de esquinas
 - Basada en bordes: Bordes → contornos →
 - Segmentos rectos → intersección de rectas
 - Segmentos curvos → curvatura
 - Basada en filtros:
 - Filtros específicos
 - Derivadas de 2º orden

Sin necesidad de
detectar bordes

Índice

- Introducción (15 min.)
 - ¿Qué es un borde?
 - Pasos en la detección
- Detectores de bordes basados en gradiente (1 h.)
 - ¿Qué es gradiente?
 - Detectores
- Detectores de bordes basados en laplaciana (1 h.)
 - ¿Qué es laplaciana?
 - Detectores
- Detección de esquinas
 - ¿Qué es una esquina?
- ✓ **Detectores**

Filtros específicos

- Máscaras 3x3, con forma de esquina.

$$\begin{bmatrix} -4 & 5 & 5 \\ -4 & 5 & 5 \\ -4 & -4 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 5 & 5 \\ -4 & 5 & -4 \\ -4 & -4 & -4 \end{bmatrix} \dots$$

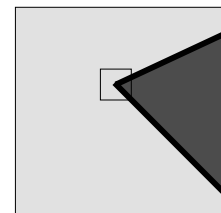
Hasta 8,
rotaciones de 90°
- Mediante convolución:
 - Hallar el máximo de los resultados.
- En el caso ideal, encontraría:
 - Todas las esquinas
 - Y su orientación (error 22,5°)

Filtros específicos

- En la práctica,
 - Las esquinas varían mucho en:
 - Ángulo interno, gradiente de intensidad en los límites, ...
 - En vecindarios mayores (5x5, 7x7,...) no sólo aumenta el tamaño, sino también el número de máscaras.
- Conclusión:
 - Usar máscaras-esquina es insuficiente.

Basados en derivadas de 2º orden

- Consideran variaciones locales en la intensidad, hasta, al menos, el 2º orden.
- En una esquina:
 - Cambia significativamente la dirección del gradiente, y
 - La magnitud del gradiente también es significativa.



Detectores de esquinas

- Kitchen & Rosenfeld (1982):
 - Es esquina si:
 - Razón de cambio de la dirección de $\nabla > u1$
 - & Magnitud del $\nabla > u2$

$$E = \frac{f_{xx}f_y^2 + f_{yy}f_x^2 - 2f_{xy}f_xf_y}{(f_x^2 + f_y^2)^{3/2}} \geq U_1$$

donde:

$f_x, f_y \rightarrow$ Derivadas de 1er. orden

$f_{xx}, f_{yy}, f_{xy} \rightarrow$ Derivadas de 2o. orden

- + Supresión de no-máximos a lo largo de la dirección normal al borde

Detectores de esquinas

- Kitchen & Rosenfeld (1982):
 - Núcleos para las derivadas:

$$\frac{\partial}{\partial x} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \frac{\partial}{\partial y} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

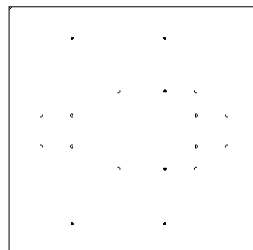
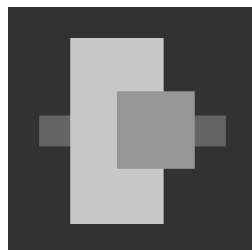
$f_x, f_y \rightarrow$ Derivadas de 1er. Orden

$$f_x \equiv \frac{\partial f}{\partial x} \quad f_y \equiv \frac{\partial f}{\partial y}$$

$f_{xx}, f_{yy}, f_{xy} \rightarrow$ Derivadas de 2o. orden

$$f_{xx} \equiv \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) \quad f_{yy} \equiv \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \quad f_{xy} \equiv \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$$

Detectores de esquinas



T5. Detección de bordes

29

Detectores de esquinas

- Lipschutz (1969)
 - Es esquina si:
 - La curvatura gaussiana de la superficie $> u_1$

$$K = \frac{f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2}{(1 + f_x^2 + f_y^2)^2} \geq U_2$$

donde:

$f_x, f_y \rightarrow$ Derivadas de 1er. orden

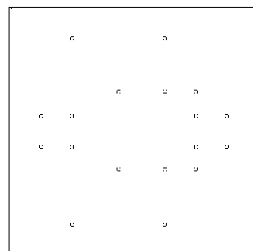
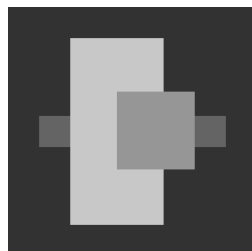
$f_{xx}, f_{yy}, f_{xy} \rightarrow$ Derivadas de 2o. orden

- El numerador es el determinante de la matriz Hessiana
- El denominador es casi la magnitud del gradiente⁴ (en la práctica, se puede quitar el 1)

T5. Detección de bordes

30

Detectores de esquinas



T5. Detección de bordes

31

Artículos para el trabajo

- Canny, J.; "A computational approach to edge detection", IEEE Trans. on PAMI, 8(6): 344-371, 1986.
- Marr, D. and Hildreth, E.; "Theory of edge detection", Proc. of the Royal Society of London, Series B, vol. 207: 187-217, 1980.
- Kitchen, P.W. and Rosenfeld, A.; "Grey-level corner detection". Pattern Recognition Letters, 1, 95-102, 1982.

T5. Detección de bordes

32

Bibliografía

- Gonzalo Pajares & Jesús M. De la Cruz, *Visión por Computador: Imágenes digitales y aplicaciones*, Ra-Ma, 2001.
 - detección de bordes y esquinas
- Jain, R., Kasturi R. & Schunck, B.G.; *Machine Vision*, McGraw-Hill, 1995.
 - detección de bordes

T5. Detección de bordes

Fundamentos de Visión por Computador

Sistemas Informáticos Avanzados